

# Toda extensión sobre un entero es un módulo finitamente generado

**Teorema 1.** Sea  $A \subset B$  una extensión de anillos y  $b \in B$  un elemento entero sobre  $A$

$\implies A[b]$  es un  $A$ -módulo finitamente generado.

**Demostración:** Como  $b$  es entero sobre  $A$ , existe un polinomio mónico  $p \in A[x]$  dado por  $p(x) = x^n + a_{n-1}x^{n-1} + \dots + a_0$  tal que  $p(b) = 0$ . Por tanto,

$$b^n = -a_{n-1}b^{n-1} - \dots - a_0 \implies \forall m \geq n : b^m = -a_{n-1}b^{m-1} - \dots - a_0b^{m-n}.$$

Entonces,  $1, b, b^2, \dots, b^{n-1}$  generan  $A[b]$  como  $A$ -módulo. ■

## Referenciado en

- Cor extension entera anillos transitiva